

ESQUEMA ELÉCTRICO: ESP32 DE CARRO (PANTALLA GEN4)

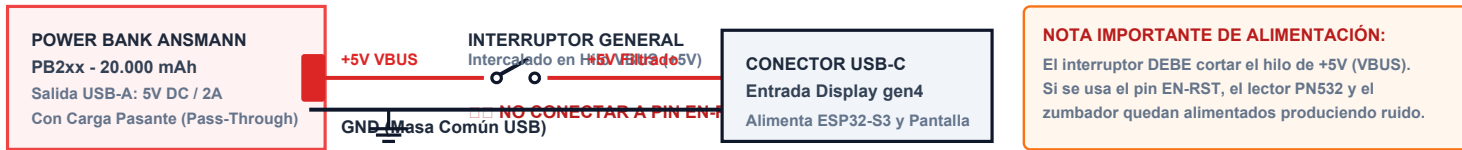
Planta de Producción — Sistema de Engastado | Guía de Montaje y Cableado

Documento: Plano de Montaje Carro

Revisión: 2.0 (Sep 2026)

Hoja: 1 de 1 (Formato A4)

1. SISTEMA DE ALIMENTACIÓN Y CORTE GENERAL (+5V VBUS)



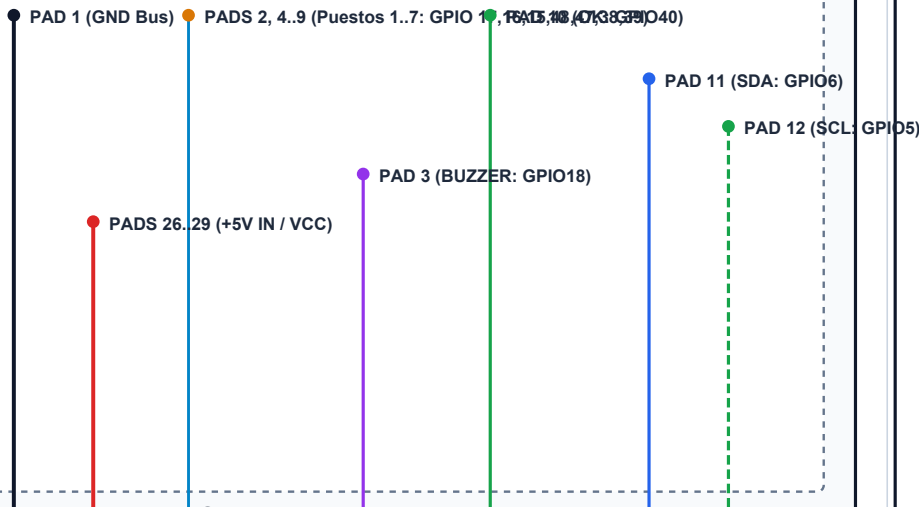
2. BREAKOUT 30 PINES FFC (gen4-ESP32-24)

PAD	GPIO ESP32-S3	FUNCIÓN EN EL CARRO
1	GND	MASA COMÚN BOTONES
2	GPIO17	Pulsador Puesto 1
3	GPIO18	Zumbador / Buzzer
4	GPIO16	Pulsador Puesto 2
5	GPIO15	Pulsador Puesto 3
6	GPIO48	Pulsador Puesto 4
7	GPIO47	Pulsador Puesto 5
8	GPIO38	Pulsador Puesto 6
9	GPIO39	Pulsador Puesto 7
10	GPIO40	Pulsador OK / Confirmar
11	GPIO6	PN532 SDA (I2C)
12	GPIO5	PN532 SCL (I2C)
13-15	GPIO3/45/46	Libres (□□ Strapping)
20	3.3V OUT	Alimentación 3.3V (máx 150mA)
21,25,30	GND	Masas Adicionales
26-29	5V IN	+5V Directo USB

PANTALLA INTEGRADA DE FÁBRICA: SIN CABLEADO PROPIO

Solo importan los 30 pines del breakout para el resto del montaje

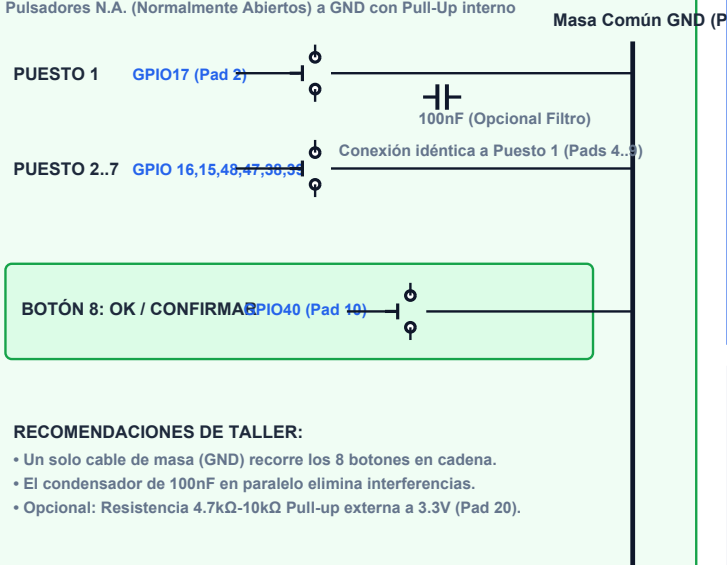
CONEXIONES FÍSICAS DE SALIDA DESDE LA PLACA BREAKOUT (30 PINES)



3. CABLEADO DE PERIFÉRICOS (BOTONES, LECTOR NFC PN532 Y ZUMBADOR)

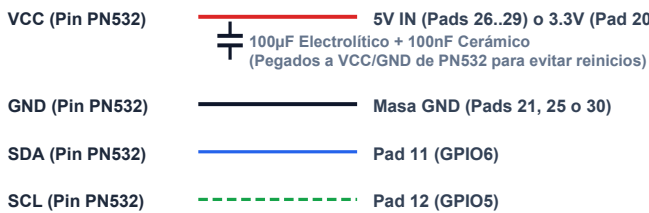
A. PANEL DE 8 PULSADORES DEL CARRO

Pulsadores N.A. (Normalmente Abiertos) a GND con Pull-Up interno



B. LECTOR NFC PN532 (MODULO V3 I2C)

CONFIGURACIÓN I2C EN PN532: **DIP SWITCH: 1 = ON | 2 = OFF**



C. ZUMBADOR / BUZZER ACÚSTICO



Buzzer Activo 3.3V: Conectar directo a GPIO18 (+) y GND (-).
Anti-Ruido: Resistencia de 10kΩ entre Pad 3 (GPIO18) y GND evita chirridos al resetear.

4. GUÍA RÁPIDA DE MONTAJE EN PLANTA Y ADVERTENCIAS CRÍTICAS

- Corte de Energía USB:** Intercalación estricta en cable USB-C VBUS (5V). Si se usa EN-RST, el PN532 se queda colgado.
- Aislamiento Lector NFC:** El carro es de chapa metálica. Montar la antena PN532 sobre separadores de plástico (1-2 cm) o lámina de ferrita.
- Caidas de Tensión PN532:** Si la pantalla se reinicia al pasar tarjeta, añadir condensador electrolítico 100µF en la alimentación del PN532.
- Pines de Strapping:** Evitar usar GPIO3, GPIO45, GPIO46 (Pads 13-15) para pulsadores si fuerzan nivel en el encendido del ESP32-S3.
- Firmware y Código:** Firmware en esp32/micropython/main_wifi.py. Driver NFC en esp32/micropython/lib/pn532_i2c.py.